

# 练习题（十八）

## 编译原理 - 数据流分析相关练习题

答案汇总：1.D 2.D 3.C 4.C 5.D 6.A 7.B 8.D 9.B 10.D 11.A 12.A 13.D 14.A

### 1. 单选题

数据流分析的主要应用不包括（ ）。【数据流分析的主要应用】

- A. 到达-定值分析
- B. 活跃变量分析
- C. 可用表达式分析
- D. 自然循环分析

参考答案：D

### 2. 单选题

以下说法不正确的是（ ）。

- A. 大部分全局优化是基于数据流分析技术实现的
- B. 数据流分析是一组用来获取程序执行路径上的数据流信息的技术
- C. 在每一种数据流分析应用中，都会把每个程序点和一个数据流值关联起来
- D. 一个语句之前和之后的数据流值不受该语句的语义的约束

参考答案：D

### 3. 单选题

以下说法不正确的是（ ）。【数据流分析】

- A. 一个赋值语句之前和之后的数据流值的关系被称为传递函数
- B. 传递函数有两种风格：一种是信息沿执行路径前向传播，称为前向数据流问题；另一种是信息沿执行路径逆向传播，称为逆向数据流问题
- C. 在逆向数据流问题中，一个语句  $s$  的传递函数以语句前的数据流值作为输入，以语句后的数据流值作为输出
- D. 设基本块  $B$  由语句  $s_1, s_2, \dots, s_n$  顺序组成，则  $s_i$  输出的数据流值与  $s_{i+1}$  输入的数据流值相同

参考答案：C

### 4. 单选题

以下说法不正确的是（ ）。

- A. 变量  $x$  的定值是（可能）将一个值赋给  $x$  的语句
- B. 假设存在一条从紧跟在  $x$  的定值  $d$  后面的点到达某一程序点  $p$  的路径，如果在此路径上有对变量  $x$  的其它定值  $d'$ ，则称定值  $d$  被定值  $d'$  “杀死”了

- C. 如果存在一条从紧跟在  $x$  的定值  $d$  后面的点到达某一程序点  $p$  的路径，则称定值  $d$  到达程序点  $p$
- D. 直观地讲，如果某个变量  $x$  的一个定值  $d$  到达点  $p$ ，在点  $p$  处使用的  $x$  的值可能就是由  $d$  最后赋予的

参考答案：C

## 5. 单选题

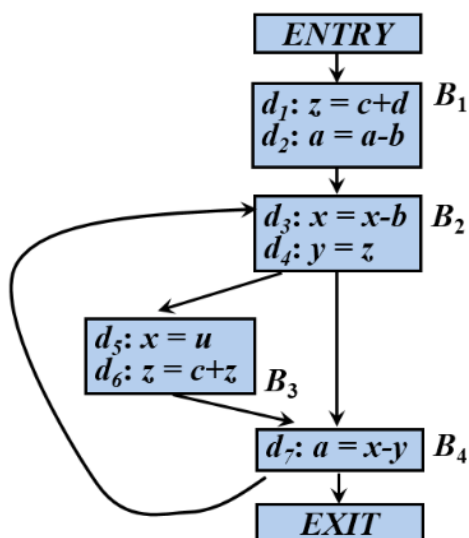
以下说法不正确的是（ ）。

- A. 基本块  $B$  的传递函数  $f_B$  可以通过将基本块中各语句的传递函数组合起来得到
- B. 如果循环中含有赋值  $x = y + z$ ，而  $y$  和  $z$  所有可能的定值都在循环外面（包括  $y$  或  $z$  是常数的特殊情况），那么  $y + z$  就是循环不变计算
- C. 定值  $d: u = v + w$  “生成”了一个对变量  $u$  的定值，并“杀死”了程序中其它对  $u$  的定值
- D. 对于到达定值问题，一个基本块  $B$  的 IN 值等于它的所有前驱基本块  $P$  的 OUT 值的交集

参考答案：D

## 6. 单选题

下图中，可以到达基本块 B3 的入口处的定值集合是（ ）。【到达-定值分析】

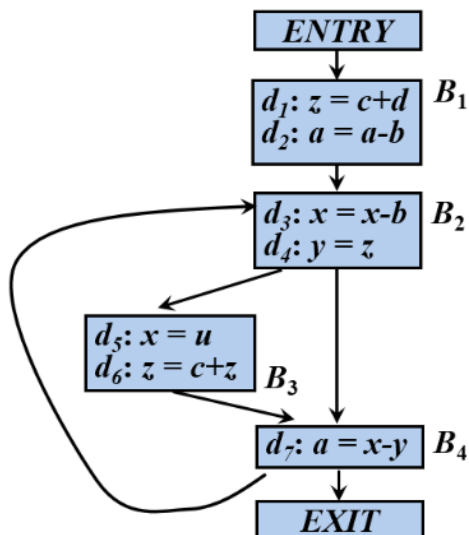


- A. { d1, d2, d3, d4, d6, d7 }
- B. { d3, d4, d6, d7 }
- C. { d1, d2, d3, d4 }
- D. { d3, d4 }

参考答案：A

## 7. 单选题

关于下图的叙述中，错误的是（ ）。【到达-定值分析】



- A.  $genB1 = \{d1, d2\}$ ,  $killB1 = \{d6, d7\}$
- B.  $genB2 = \{d3, d4\}$ ,  $killB2 = \{d6, d7\}$
- C.  $genB3 = \{d5, d6\}$ ,  $killB3 = \{d1, d3\}$
- D.  $genB4 = \{d7\}$ ,  $killB4 = \{d2\}$

参考答案：B

## 8. 单选题

以下说法不正确的是（ ）。【引用-定值链】

- A. 引用-定值链（ud-chains）是一个列表，对于变量的每一次引用，到达该引用的所有定值都在该列表中
- B. 如果块 B 中变量 a 的引用之前有 a 的定值，那么只有 a 的最后一次定值会在该引用的 ud 链中
- C. 如果块 B 中变量 a 的引用之前没有 a 的定值，那么 a 的这次引用的 ud 链就是 IN[B] 中 a 的定值的集合
- D. 如果块 B 中变量 a 的引用之前没有 a 的定值，那么只有 a 的最后一次定值会在该引用的 ud 链中

参考答案：D

## 9. 单选题

以下属于逆向数据流问题的是（ ）。

- A. 到达-定值分析
- B. 活跃变量分析
- C. 可用表达式分析
- D. 寻找支配结点

参考答案：B

## 10. 单选题

以下说法不正确的是（ ）。【活跃变量分析】

- A. 对于变量 x 和程序点 p，如果在流图中沿着从 p 开始的某条路径会引用变量 x 在 p 点的值，则称变量 x 在点 p 是活跃的；否则称变量 x 在点 p 不活跃
- B. 变量在某点活跃，表示变量在该点的值在以后会被使用
- C. 判断在基本块出口之后，变量的值是否还被引用的这种判断工作称为活跃变量分析
- D. 对于活跃变量问题，一个基本块 B 的 OUT 值等于它的所有后继基本块 S 的 IN 值的交集

参考答案：D

## 11. 单选题

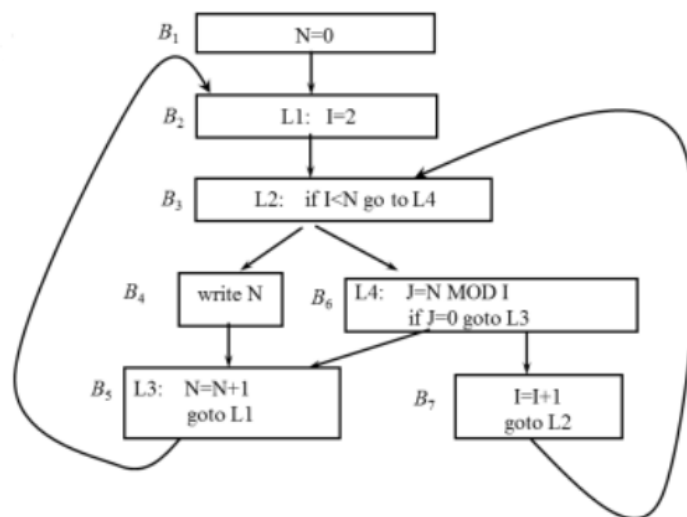
以下说法不正确的是（ ）。

- A. 活跃变量信息可用于检测循环不变计算
- B. 无用赋值：如果  $x$  在点  $p$  的定值在基本块内所有后继点都不被引用，且在基本块出口之后又是不活跃的，那么  $x$  在点  $p$  的定值就是无用的
- C. 活跃变量信息可用于为基本块分配寄存器
- D. 如果所有寄存器都被占用，并且还需要申请一个寄存器，则应该考虑使用已经存放了死亡值的寄存器，因为这个值不需要保存到内存

参考答案：A

## 12. 单选题

下图中，基本块  $B_1$  的出口处的活跃变量集合是（ ）。



- A.  $\{N\}$
- B.  $\{I\}$
- C.  $\{N, I\}$
- D. 空集

参考答案：A

## 13. 单选题

以下说法不正确的是（ ）。

- A. 设变量  $x$  有一个定值  $d$ ，该定值所有能够到达的引用  $u$  的集合称为  $x$  在  $d$  处的定值-引用链，简称  $du$  链
- B. 如果在求解活跃变量数据流方程中的  $OUT[B]$  时，将  $OUT[B]$  表示成从基本块  $B$  的末尾处能够到达的引用的集合，那么，可以直接利用这些信息计算基本块  $B$  中每个变量  $x$  在其定值处的  $du$  链
- C. 如果基本块  $B$  中  $x$  的定值  $d$  之后有  $x$  的第一个定值  $d'$ ，则  $d$  和  $d'$  之间的所有引用构成  $d$  的  $du$  链

D. 如果基本块 B 中 x 的定值 d 之后有 x 的新定值，则 B 中 d 之后 x 的所有引用以及 OUT[B] 中的所有引用构成 d 的 du 链

参考答案：D

## 14. 单选题

以下说法不正确的是（）。

- A. 如果从流图的首节点到达程序点 p 的每条路径都对表达式  $x \text{ op } y$  进行计算，那么表达式  $x \text{ op } y$  在点 p 是可用的
- B. 在 x 的引用点 u 可以用 y 代替 x 的条件是：复制语句  $x = y$  在引用点 u 处可用
- C. 在 x 的引用点 u 可以用 y 代替 x 的条件是：从流图的首节点到达 u 的每条路径都存在复制语句  $x = y$ ，并且从最后一条复制语句  $x = y$  到点 u 之间没有再次对 x 或 y 定值
- D. 如果一个值在基本块结尾处是死的就不必在结尾处保存这个值

参考答案：A